

10. hét

Kirchhoff csomóponti és huroktörvénye

„A csomópontban az áram, a hurokban a feszültség marad egyensúlyban.”

Heti küldetés: felismerjük a csomópontokat és hurkokat, következetesen választunk irányokat és előjeleket, majd két független egyenlettel ellenőrizzük a hálózatot.

Történelmi nyitás: Gustav Robert Kirchhoff

Kirchhoff (1824–1887) két törvénye lehetővé tette az elágazó, több hurkot tartalmazó hálózatok számítását. A modern SPICE-alapú áramköri szimulátorok is ezekre a megmaradási összefüggésekre építenek.

1. Alapfogalmak

Fogalom	Jelentés
Ág	két csomópont közötti áramköri szakasz
Csomópont	legalább három ág találkozási pontja
Hurok	zárt bejárési útvonal a hálózatban

2. Kirchhoff I. törvénye - csomóponti törvény

A csomópontba befolyó áramok összege megegyezik a kifolyó áramok összegével: $\Sigma I = 0$.

Ha I befolyik, I_1 és I_2 kifolyik, akkor $I = I_1 + I_2$. Példa: $I = 0,30$ A és $I_1 = 0,12$ A, ezért $I_2 = 0,18$ A.

Fizikai alap: töltés nem halmozódhat fel tartósan egy ideális csomópontban.

3. Kirchhoff II. törvénye - huroktörvény

Egy zárt hurokban a feszültségek előjeles összege nulla: $\Sigma U = 0$.

Egyszerű forrás-ellenállás hurokban: $+U - U_1 - U_2 = 0$, vagyis $U = U_1 + U_2$. Példa: 12 V = 4 V + 8 V.

4. Előjelválasztás

Válassz tetszőleges hurokirányt, de maradj következetes. A forráson – pólustól + felé haladva feszültségnövekedést, ellenálláson az áram irányában haladva feszültségesést veszünk fel. A negatív számított áram nem hiba: azt jelzi, hogy a valódi irány az általunk feltételezettel ellentétes.

5. Megoldási stratégia

1. Jelöld a csomópontokat és ágakat.
2. Vegyél fel áramirányokat.
3. Írj fel csomóponti egyenletet.
4. Válassz hurokirányt és írd fel a hurokegyenletet.
5. Használd az $U = R \cdot I$ kapcsolatot.
6. Oldd meg és ellenőrizd az eredményt.

Mintapélda

Egy csomópontba 0,50 A folyik be; két ágban 0,20 A és I_3 folyik ki. Csomópont: $0,50 = 0,20 + I_3$, ezért $I_3 = 0,30$ A. Egy 15 V-os hurokban $U_1 = 6$ V és U_2 ismeretlen: $15 - 6 - U_2 = 0$, ezért $U_2 = 9$ V.

Méréses igazolás

Törvény	Mérendő adatok	Ellenőrzés
Csomóponti	összáram és ágáramok	$I \approx I_1 + I_2$
Hurok	forrás- és részfeszültségek	$U \approx U_1 + U_2$

BIZTONSÁG: árammérőt mindig sorosan, voltmérőt párhuzamosan kötünk. Műszeráthelyezés előtt kikapcsoljuk a törpefeszültségű tápegységet.

Gyakori hibák

- A csomópontnál áram helyett feszültséget adunk össze.
- A hurokban elhagyjuk az előjeleket.
- Menet közben megváltoztatjuk a hurokirányt.
- A negatív eredményt automatikusan hibának tekintjük.

Ipari kapcsolat

Kirchhoff törvényeit villamos elosztók, PLC-bemeneti áramkörök, elektronikai hálózatok és ipari gépek tervezésénél, szimulációjánál és hibakeresésénél használják.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk csomópontnak és huroknak?
2. Mit mond ki Kirchhoff I. törvénye?
3. Mit mond ki Kirchhoff II. törvénye?
4. Miért fontos a következetes előjelválasztás?
5. Mit jelent a negatív számított áram?

Kitekintés a 11.へtre

A következő héten villamos teljesítményt, hatásfokot és veszteségeket számítunk.